

แผนการสอนรายวิชา เภสัชวิทยา 1 ภกปว 304 [Pharmacology I (PYCH304)]

สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

1. ชื่อหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
2. รหัส/ชื่อรายวิชา ภกปว 304 เภสัชวิทยา 1
PYCH304 Pharmacology I
3. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า: 3-0-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
4. เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ได้แก่ ภกพช 201, ภกพส 201, ภกพส 202
5. ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ / หมวดวิชาเฉพาะ / กลุ่มวิชาชีพ
6. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2568 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3
7. สถานที่เรียน T203 อาคารเทพรัตน์

8. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผู้รับผิดชอบวิชา

1. รศ.ดร. วริสรา ปาริชาติกานนท์ e-mail: warisara.par@mahidol.ac.th
2. รศ.ดร. ธีรุต เหลืองมั่นคง e-mail: theerut.lua@mahidol.ac.th
3. อ.ดร. กชรัตน์ ชีวพฤกษ์ e-mail: kodcharat.che@mahidol.ac.th

อาจารย์ผู้สอน

1. รศ.ดร. ธีรุต เหลืองมั่นคง e-mail: theerut.lua@mahidol.ac.th
2. รศ.ดร. วริสรา ปาริชาติกานนท์ e-mail: warisara.par@mahidol.ac.th
3. รศ.ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ e-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th
4. ผศ.ดร. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี e-mail: krisada.sak@mahidol.ac.th
5. ผศ.ดร. สุรศักดิ์ วิชัยโย e-mail: surasak.wic@mahidol.ac.th
6. ผศ.ดร. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ e-mail: arnatchai.mai@mahidol.ac.th
7. อ.ดร. อนันต์ชัย อัสวเมธิน e-mail: anunchai.asa@mahidol.ac.th
8. อ.ดร. กชรัตน์ ชีวพฤกษ์ e-mail: kodcharat.che@mahidol.ac.th

9. คำอธิบายรายวิชา

หลักการทั่วไปในการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา หลักการเกิดพิษและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ การเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่ใช้รักษาโรคของระบบทางเดินอาหาร ยาด้านอวัยวะ ออตา คอยด์และยาด้านออตา คอยด์ ยาที่ใช้ในโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด

10. วัตถุประสงค์ของวิชา (CLO) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. CLO1 : อธิบายหลักการทั่วไปในการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ หลักการเกิดพิษและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาระหว่างยา
2. CLO2 : อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ รวมทั้งการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ยาด้านอวัยวะ ออตา คอยด์และยาด้านออตา คอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดเลือด ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะปวดแสบหัวใจ โรคหัวใจล้มเหลว) ยาลดระดับไขมันในเลือด ยาด้านเกล็ดเลือด ยาด้านการแข็งตัวของเลือดและยาละลายลิ่มเลือด
3. CLO3 : ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาเพื่ออธิบายการใช้ยาในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

11. **การจัดการเรียนการสอน** บรรยายและยกตัวอย่างในห้องเรียน และวิธีการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแผนการสอนรายหัวข้อ

12. **อุปกรณ์สื่อการสอน** เอกสารประกอบการสอน, สไลด์นำเสนอ, กรณศึกษา

13. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

แบ่งสัดส่วนคะแนนตามจำนวนชั่วโมงบรรยาย (คิดเป็น 2.22% ต่อ 1 ชั่วโมงบรรยาย) ซึ่งผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบ งานมอบหมาย การทดสอบย่อย และพฤติกรรมในการเข้าเรียน

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะเภสัชศาสตร์และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนผลการประเมินรวมน้อยกว่าร้อยละ 50.00 จะได้เกรด F ส่วนการกำหนดสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+ และ D จะอิงตามเกณฑ์ที่กำหนด

สัดส่วนคะแนน:	กลางภาค (สัปดาห์ที่ 1-8)	ร้อยละ 53.28
	ปลายภาค (สัปดาห์ที่ 9-15)	ร้อยละ 46.62

เกณฑ์การวัดผล:

เกรด A	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 86.00	เกรด C	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 62.00
เกรด B+	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80.00	เกรด D+	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 56.00
เกรด B	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 74.00	เกรด D	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 50.00
เกรด C+	คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 68.00	เกรด F	คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50.00

14. เอกสารอ้างอิง

1. วริสรา ปาริชาติกานนท์, บรรณาธิการ. เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Pharmacology). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปปี้ เอ คอปี้; 2563.
2. Brunton LL, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022.
3. Katzung BG, Vanderah TW, editors. Basic and clinical pharmacology. 15th ed. Boston: McGraw-Hill Education; 2021.
4. Stringer JL, editor. Basic concepts in pharmacology: what you need to know for each drug class. 6th ed. Boston: McGraw-Hill Education; 2022.
5. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK, editors. Pharmacology. 8th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2016.
6. Golan DE, Armstrong EJ, Armstrong AW, et al. Principle of pharmacology: the pathophysiologic basis of drug therapy. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.
7. ตำราและบทความในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุในแผนการสอนรายหัวข้อ

15. รายวิชานี้รับผิดชอบในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ดังนี้

PLO1 มีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี เภสัชวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยา ชีววัตถุ พฤกษศาสตร์ และพฤกษเคมี ไปสู่การรักษาด้วยยา การพัฒนายา เติรียมยา การเลือกผลิตภัณฑ์ยา

PLO1.5 ใช้ความรู้พื้นฐานด้านเภสัชวิทยาของยาและชีววัตถุ ด้านการออกฤทธิ์ของยา หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ หลักการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา

16. รายวิชานี้สอดคล้องกับสมรรถนะร่วม (core competency) ของสภาเภสัชกรรม ในมิติที่ 6 (ด้านการบริหารทางเภสัชกรรมเบื้องต้น และการใช้สมุนไพร) ดังนี้

6.4 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม

6.4.2 การเลือกใช้อย่างเหมาะสม

6.4.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเภสัชวิทยาของยา ทั้งในด้านเภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ และอันตรกิริยาของยา

6.4.2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการให้บริการโดยเน้นให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

6.4.2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความร่วมมือ และสอดคล้องกับเงื่อนไขผู้ป่วย

6.6 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

6.6.1 การดำเนินการด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยา

6.6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากยา การแบ่งประเภท

ตารางสอน วิชาเภสัชวิทยา 1 ภาค 304 [Pharmacology I (PYCH304)] ปีการศึกษา 2568

วันพุธ เวลา 8.00-10.00 น. และพฤหัสบดี เวลา 9.00-10.00 น. ห้อง T203 และ MS Teams

สัปดาห์ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	เรื่อง	อาจารย์
1	Principle of pharmacology			
	พ 6 ส.ค. 68	8.00-10.00	Principle of drug action	อนันต์ชัย
	พ 7 ส.ค. 68	*8.00*-10.00	Pharmacokinetics	สุรศักดิ์
2	พ 13 ส.ค. 68	8.00-10.00	Drug interactions	อาณัฐชัย
	พ 14 ส.ค. 68	9.00-10.00	Principle of drug toxicity	อาณัฐชัย
3	พ 20 ส.ค. 68	8.00-10.00	Pharmacogenomics	อนันต์ชัย
	พ 21 ส.ค. 68	9.00-10.00	วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอน)	-
4	Drugs on autonomic nervous system			
	พ 27 ส.ค. 68	8.00-10.00	Drugs on sympathetic nervous system	วิลาสินี
	พ 28 ส.ค. 68	9.00-10.00	Drugs on sympathetic nervous system (ต่อ)	วิลาสินี
5	พ 3 ก.ย. 68	8.00-10.00	Drugs on parasympathetic nervous system	วิลาสินี
	Drugs for gastrointestinal disorders			
	พ 4 ก.ย. 68	*8.00*-10.00	Drugs affecting gastrointestinal motility	ธีรศักดิ์
6	พ 10 ก.ย. 68	8.00-10.00	Drugs for acid-peptic diseases	ธีรศักดิ์
	พ 11 ก.ย. 68	9.00-10.00	Drugs for inflammatory bowel diseases & antiemetics	อาณัฐชัย
7	Autacoids and anti-inflammatory drugs			
	พ 17 ก.ย. 68	8.00-10.00	Prostanoids, NSAIDs and leukotriene antagonists	สุรศักดิ์
	พ 18 ก.ย. 68	9.00-10.00	Drugs used in gout	วิลาสินี
8	พ 24 ก.ย. 68	8.00-10.00	วันมหิดล (งดการเรียนการสอน)	-
	พ 25 ก.ย. 68	*8.00*-10.00	Drugs used in osteoarthritis and rheumatoid arthritis	กชรัตน์
สอบกลางภาค “จันทร์ 29 ก.ย. 68 เวลา 13.00-16.00” (เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1-8; รวม 24 ชั่วโมง)				
9	พ 15 ต.ค. 68	8.00-10.00	Histamine, antihistamines, and peptide autacoids	สุรศักดิ์
	Cardiovascular drugs			
	พ 16 ต.ค. 68	9.00-10.00	Diuretics	วิสรรา
10	พ 22 ต.ค. 68	8.00-10.00	Vasodilators	วิสรรา
	พ 23 ต.ค. 68	9.00-10.00	หยุดวันปิยะมหาราช (งดการเรียนการสอน)	-
11	พ 29 ต.ค. 68	8.00-9.00	Calcium channel blockers	กฤษฎา
		9.00-10.00	Drugs acting on renin-angiotensin system	กฤษฎา
	พ 30 ต.ค. 68	*8.00*-10.00	Antihypertensive drugs	กฤษฎา
12	พ 5 พ.ย. 68	8.00-10.00	Antianginal drugs and antiarrhythmic drugs	วิสรรา
	พ 6 พ.ย. 68	9.00-10.00	Antianginal drugs and antiarrhythmic drugs (ต่อ)	วิสรรา
13	พ 12 พ.ย. 68	8.00-10.00	Drugs used in heart failure	อนันต์ชัย
	พ 13 พ.ย. 68	9.00-10.00	Anticoagulants, antiplatelets & thrombolytics	สุรศักดิ์
14	พ 19 พ.ย. 68	8.00-10.00	Anticoagulants, antiplatelets & thrombolytics (ต่อ)	สุรศักดิ์
	พ 20 พ.ย. 68	*8.00*-10.00	Antidyslipidemic drugs	สุรศักดิ์
15	Integrative pharmacology I			
	พ 26 พ.ย. 68	8.00-10.00	Integrative pharmacology	ธีรศักดิ์, วิสรรา, กชรัตน์
สอบปลายภาค “จันทร์ 8 ธ.ค. 68 เวลา 13.00-16.00” (เนื้อหาสัปดาห์ที่ 9-15; รวม 21 ชั่วโมง)				

* = ชั่วโมงเรียนนอกเหนือจากตารางสอนกลางของคณะ